《高等数学Ⅰ（2）》阶段练习卷

一、填空题 (每小题 4 分，共 32 分)

1. 函数 $u=\arccos\dfrac{z}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 定义域为 $\{(x,y,z)\,|\,x^2+y^2\geq z^2, x^2+y^2\neq 0\}$；

2. 极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^2\mathrm{e}^{x^2y^2}}=$ $\dfrac{1}{2}$；

3. 原点 O 到平面 $x+y-z=1$ 的距离为 $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$；

4. 曲线 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=1,\\ x^2+y^2=x\end{cases}$ 在 xOy 面上的投影曲线方程为 $\begin{cases}x^2+y^2=x\\ z=0\end{cases}$；

5. 设 $z=(1+xy)^y$，则 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,1)}=$ $2\ln 2+1$；

6. 设 $u=x+\sin\dfrac{y}{2}+\mathrm{e}^{yz}$，则 $\mathrm{d}u=$ $\mathrm{d}x+\left(\dfrac{1}{2}\cos\dfrac{y}{2}+z\mathrm{e}^{yz}\right)\mathrm{d}y+y\mathrm{e}^{yz}\mathrm{d}z$；

7. 曲面 $z=x^2+y^2-1$ 在点 $(2,1,4)$ 处的切平面方程为 $4x+2y-z-6=0$；

8. 函数 $u=\ln(x^2+y^2+z^2)$ 在点 $M(1,2,-2)$ 处的梯度 $\operatorname{grad} u\big|_M=$ $\dfrac{2}{9}\{1,2,-2\}$.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 将 xOy 坐标面上的曲线 $4x^2-9y^2=36$ 绕 x 轴旋转一周，生成的旋转曲面的方程为 （ B ）

(A) $4(x^2+z^2)-9y^2=36$；　(B) $4x^2-9(y^2+z^2)=36$；

(C) $9x^2-4(y^2+z^2)=36$；　(D) $4x^2+9(y^2+z^2)=36$.

2. 直线 $2x=3y=z-1$ 平行于平面 $4x+\lambda y+z=0$，则 λ 为 （ D ）

(A) 6；　(B) -6；　(C) 9；　(D) -9.

3. 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 处可微，下列结论**不正确**的是 (D)

(A) $f(x,y)$ 在点 (x,y) 连续；

(B) $f(x,y)$ 在点 (x,y) 某邻域内有界；

(C) $f(x,y)$ 在点 (x,y) 处两个偏导数 $f_x(x,y)$ 与 $f_y(x,y)$ 都存在；

(D) $f(x,y)$ 在点 (x,y) 处两个偏导数 $f_x(x,y)$ 与 $f_y(x,y)$ 都连续.

4. 设 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处取得极大值，则函数 $\phi(x)=f(x,y_0)$ 在 x_0 处与函数 $\psi(y)=f(x_0,y)$ 在 y_0 处 (A)

(A) 一定都取得极大值；　　(B) 恰有一个取得极大值；

(C) 至多有一个极大值；　　(D) 都不能取得极大值.

5. 函数 $u=xy^2z$ 在点 $M(1,-1,2)$ 处沿方向 $\vec{l}=\{2,-4,1\}$ 的方向导数为(B)

(A) 21；　　(B) $\sqrt{21}$；　　(C) 0；　　(D) $\{2,-4,1\}$.

三、计算下列各题（每小题 6 分，共 24 分）

1. 设 $\sin z-xyz=a$，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解：$\sin z-xyz=a$ 两边对 x 求偏导：$\cos z\dfrac{\partial z}{\partial x}-xy\dfrac{\partial z}{\partial x}-yz=0$

所以 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{yz}{\cos z-xy}$，类似可得 $\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{xz}{\cos z-xy}$.

对 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{yz}{\cos z-xy}$ 关于 y 求偏导，得到

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{z}{\cos z-xy}+\frac{2xyz}{(\cos z-xy)^2}+\frac{xyz^2\sin z}{(\cos z-xy)^3}.$$

2. 一平面过直线 $L_1:\begin{cases}x-2y+6=0,\\ x+y+z+1=0\end{cases}$ 且与直线 $L_2:\begin{cases}x=1+t,\\ y=2+t,\\ z=3+2t\end{cases}$ 之间的夹角为 $\frac{\pi}{6}$，求该平面方程.

解：设过 L_1 的平面束方程为 $x-2y+6+\lambda(x+y+z+1)=0,$

$(1+\lambda)x+(\lambda-2)y+\lambda z+\lambda+6=0$.

记 $\vec{n}=\{1+\lambda,\lambda-2,\lambda\}$, L_2 的方向向量 $\overrightarrow{s_2}=\{1,1,2\}$，则

$$\sin\frac{\pi}{6}=\frac{\left|\vec{n}\cdot\overrightarrow{s_2}\right|}{|\vec{n}|\left|\overrightarrow{s_2}\right|}=\frac{|4\lambda-1|}{\sqrt{6}\sqrt{(1+\lambda)^2+(\lambda-2)^2+\lambda^2}},$$

化简得 $23\lambda^2-10\lambda-13=0$，解得 $\lambda=1$ 或 $\lambda=-\frac{13}{23}$，

故所求平面为 $2x-y+z+7=0$ 或 $10x-59y-13z+125=0$.

3. 求过点 $M(1,0,-2)$ 且与两平面 $\Pi_1:x+z=5$ 和 $\Pi_2:2x-3y+z=18$ 都平行的直线方程.

解：已知平面的法向量分别为 $\vec{n}_1=(1,0,1)$ 和 $\vec{n}_2=(2,-3,1)$.

则所求直线的方向向量为 $\vec{s}=\vec{n}_1\times\vec{n}_2=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&0&1\\2&-3&1\end{vmatrix}=(3,1,-3)$.

所以所求直线方程为 $\frac{x-1}{3}=\frac{y-0}{1}=\frac{z+2}{-3}$.

4. 求曲线 $\begin{cases}x=y^2,\\ z=x^2\end{cases}$ 在点 $(1,1,1)$ 处的法平面方程.

解：方程组两边 x 求导，得 $\begin{cases}1=2y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x},\\ \dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=2x\end{cases}$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{(1,1,1)}=\dfrac{1}{2},\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=2$.

因此，在点 $(1,1,1)$ 处曲线的切向量为 $\vec{s}=\left\{1,\frac{1}{2},2\right\}$，

所求法平面方程是 $2(x-1)+(y-1)+4(z-1)=0$，即 $2x+y+4z=7$.

四、(本题 8 分) 设函数 $z=f(2x+y)+g(2x-y, y\sin x)$, 其中 $g(u,v)$ 具有二阶连续偏函数， $f(w)$ 二阶可导，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解： $z_x=2f'(2x+y)+g_1\cdot 2+g_2\cdot y\cos x$，

$$z_{xy}=2f''(2x+y)+2\left(g_{11}\cdot(-1)+g_{12}\cdot\sin x\right)+f_2\cdot\cos x+y\cos x\left(g_{21}\cdot(-1)+g_{22}\cdot\sin x\right)$$

$$=2f''(2x+y)-2g_{11}+\left(2\sin x-y\cos x\right)g_{12}+g_2\cos x+yg_{22}\sin x\cos x.$$

五、(本题 8 分) 已知 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0,\end{cases}$ 试问：该函数在点 $(0,0)$ 处(1)是否连续；(2) 偏导数是否存在；(3) 是否可微？

解：(1) 因为 $0\le\left|\dfrac{x^2y}{x^2+y^2}\right|\le|y|\dfrac{x^2}{x^2+y^2}\le|y|$，

所以 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x^2y}{x^2+y^2}=0=f(0,0)$，因此 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处是连续的.

(2) $f_x(0,0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(\Delta x,0)-0}{\Delta x}=0$， $f_y(0,0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(0,\Delta y)-0}{\Delta y}=0$.

(3) 由于在 $(0,0)$ 处的增量 $\Delta z=f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)=\dfrac{(\Delta x)^2\Delta y}{\Delta x^2+\Delta y^2}$，且

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y=k\Delta x}}\frac{\dfrac{(\Delta x)^2\Delta y}{\Delta x^2+\Delta y^2}}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y=k\Delta x}}\frac{(\Delta x)^2\Delta y}{\left(\Delta x^2+\Delta y^2\right)^{3/2}}=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y=k\Delta x}}\frac{(\Delta x)^2\Delta y}{\left(\Delta x^2+\Delta y^2\right)^{3/2}}=\frac{k}{(1+k^2)^{3/2}},$$

所以 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处不可微.

六、(本题 8 分) 已知曲线 C: $\begin{cases}x^2+2y^2-z=6,\\ 4x+2y+z=30,\end{cases}$ 求 C 与 xOy 面距离最近和最远的点.

解：设曲线 C 上点的坐标为 (x,y,z)，则 C 到 xOy 面距离为 $d=|z|$

令 $F(x,y,z)=z^2+\lambda(x^2+2y^2-z-6)+\mu(4x+2y+z-30)$，(3 分)

由 $\begin{cases} F_x(x,y,z)=2\lambda x+4\mu=0 \\ F_y(x,y,z)=4\lambda y+2\mu=0 \\ F_z(x,y,z)=2z-\lambda+\mu=0 \\ F_\lambda(x,y,z)=x^2+y^2-z-6=0 \\ F_\mu(x,y,z)=4x+2y+z-30=0 \end{cases}$，

解得 $x=4,y=1,z=12$ 或 $x=-8,y=-2,z=66$.

根据几何意义，曲线 C 上存在距离 xOy 面最远和最近的点，故最远、最近的点分别为 $(-8,-2,66)$、$(4,1,12)$. (1 分)

七、(本题 5 分) 设 $z=\int_0^1 |xy-t|\,f(t)\mathrm{d}t, 0\le x\le 1, 0\le y\le 1$，$f(t)$ 连续，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

解： $z=\int_0^{xy}(xy-t)f(t)\mathrm{d}t+\int_{xy}^1(t-xy)f(t)\mathrm{d}t$

$=xy\int_0^{xy}f(t)\mathrm{d}t-\int_0^{xy}tf(t)\mathrm{d}t+\int_{xy}^1 tf(t)\mathrm{d}t-xy\int_{xy}^1 f(t)\mathrm{d}t$，

因此 $z_x=y\int_0^{xy}f(t)\mathrm{d}t+xyf(xy)y-xyf(xy)y-xyf(xy)y-y\int_{xy}^1 f(t)\mathrm{d}t+xyf(xy)y$

$=y\int_0^{xy}f(t)\mathrm{d}t-y\int_{xy}^1 f(t)\mathrm{d}t$，

所以 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=y^2f(xy)-\left[-y^2f(xy)\right]=2y^2f(xy)$.